UniBooks：整站跑在一個 Cloudflare Worker 上的校園二手書平台

講者：Ken Chou｜網站：https://unibooks.app/tw｜程式碼：https://github.com/CycleUni/UniBooks

一、專案背景

每學期開學，大學生都會遇到同一件事：課本貴、只用一學期，學長姐手上的舊書卻沒有好的管道轉給學弟妹。現有做法多是社團貼文或群組：貼文會被洗掉、搜不到 ISBN、價格與面交資訊散落在留言裡，還要私訊來回確認「書還在嗎」。

UniBooks 是為台灣（香港地區籌備中）大學生做的二手書與校園物品交易平台，核心想法很單純：**同校、面交、以 ISBN 為索引**。

二、目標與核心特色

- **以書為單位，而非貼文**：用 ISBN 查詢，自動帶入書名、作者、封面（整合國家圖書館與 Google Books），同一本書的刊登集中在同一頁。
- **同校優先**：可依學校、縣市篩選，面交地點與時間在下單時就約好，不必先私訊。
- **完整的交易狀態**：訂單有明確的狀態（待確認 → 已接受 → 已交書 → 完成 / 取消）。賣家接受訂單時書即被預訂，兩筆訂單同時被接受也只有一筆成功；買家忘了確認時，面交後 7 天自動完成。
- **想要的書訂閱**：找不到的書可以訂閱，有人上架時會收到通知，首頁也會列出同校最多人想要的書。
- **即時聊天與通知**：每筆交易有自己的聊天室，離線時以 Web Push 與 Email 通知，並顯示書的照片。
- **安全登入**：密碼、Google 與通行密鑰（Passkey）三種方式，可選用通行密鑰作為兩步驟驗證。
- **多地區、多語系**：台灣與籌備中的香港地區分區營運，介面有 zh-TW、zh-HK（粵語口語，非直接複製）與 English，並有後台供各區管理員管理。

三、使用的方法與技術

需求	做法
前端、API、聊天	同一個 Worker、同一個網域：Angular 22 靜態檔走 Workers Static Assets，REST API 用 Hono，聊天走 WebSocket
主要資料	D1（SQLite），schema 以 Drizzle 管理；廣告資料另放獨立 D1，統計事件寫入 Analytics Engine
聊天室	**每個對話一個 Durable Object**，訊息存在 DO 內建的 SQLite，不佔主資料庫；另有 UserHub 負責未讀數與通知連線
訂單防重複下單	OrderLock（Durable Object）把訂單的狀態轉換序列化，避免兩個買家的訂單同時被接受而重複預訂同一本書
限流	RateLimiter（Durable Object）做原子計數，用於登入、搜尋、上傳、下單
非同步工作	Queues 寄信（Mailjet）與推播（FCM）；Cron Triggers 做面交提醒、上架通知與清理
圖片	R2；上傳由伺服器決定 key，並檢查檔案格式與大小
連結預覽	Worker 在 app shell 注入 Open Graph meta，貼到 LINE / IG 就有書名與封面

四、主要成果與演示內容

目前已完成並可使用的功能：ISBN 搜尋與上架、訂單全流程、即時聊天與推播、三種登入方式、台灣地區營運、多語系、後台管理與廣告系統。演示內容規劃如下：

1. **上架**：輸入 ISBN，自動帶入書籍資料，拍照後刊登。
2. **搜尋與下單**：買家依學校搜尋同一本書，選擇面交時間地點後下單。
3. **即時互動**：賣家手機即時收到通知並接受訂單；雙方在聊天室對話；關掉頁面後仍收到推播。
4. **交易完成**：面交後確認，狀態同步更新；也示範兩位買家對同一本書下單，賣家接受其中一筆後，另一筆無法再被接受。
5. **通行密鑰登入**：用手機生物辨識直接登入，不輸入帳密。
6. **架構導覽**：展示 `wrangler.jsonc`，說明一個 Worker 如何同時承擔前端、API 與聊天。

五、應用價值

- **對學生**：省下開學買新書的費用，也讓用不到的書流向真正需要的人。
- **對校園**：二手課本的資源循環，減少浪費。
- **對開發者**：一份完整的無伺服器實戰範例（含登入、即時通訊、佇列、排程與限流），程式碼公開在 GitHub，可作為「在 Cloudflare 上做出完整產品」的參考，且不需自管伺服器。